



Folha de Exercícios

Conceção e Implementação de Bases de Dados. SQL.

Exercício 1

Considere o seguinte caso para estudo:

*O Sr. João tem uma pequena empresa de jardinagem que faz trabalhos ao domicílio. Sempre que alguém precisa de algum trabalho de jardinagem contacta o Sr. João, por telefone ou por email. Nesse contacto a pessoa (o cliente) identifica-se (nome, morada e contribuinte), indica a lista dos trabalhos que pretende contratar, o local no qual esses trabalhos serão realizados e a data da sua realização. Após o contacto, o Sr. João cria uma ficha de obra para esse cliente, com a relação dos trabalhos contratados, a data e a duração da sua realização, os funcionários que irão realizar a obra, o equipamento que será utilizado e o material que será utilizado na obra. Todos as tarefas que a empresa do Sr. João realiza estão devidamente definidos numa tabela, na qual figura o seu código, descrição e preço/hora. Os funcionários e o equipamento da empresa também estão tabelados, uma vez que, cada um deles tem as suas próprias competências e um preço/hora de trabalho diferente. Após a obra ter sido realizada, o Sr. João confirma com os funcionários que realizaram a obra os tempos de operação, tanto dos funcionários como do equipamento utilizado, e o material que foi utilizado. Após essa confirmação emite e envia a respetiva fatura ao cliente para pagamento.
(...)*

Com base no caso de estudo enunciado, pretende-se que:

- 1) apresente um esquema CONCEPTUAL para uma base de dados relacional, que seja capaz de acolher a informação revelada pelo caso apresentado. Adicionalmente, deverá apresentar a lista dos requisitos assumidos para o desenvolvimento do esquema concetual, bem como as diversas tabelas de caracterização do esquema que deveriam integrar o seu dicionário de dados.
- 2) Converta o esquema concetual obtido na alínea anterior para o seu correspondente esquema LÓGICO. Enumere e explique cada um dos passos do processo de conversão realizado.

Exercício 2

Tendo em consideração o esquema lógico da base de dados apresentado na Figura 1, pretende-se que apresente em SQL as instruções necessárias para realizar as seguintes operações:

- 1) Criar a tabela “Participações”, caracterizando-a de forma adequada.
- 2) Modificar o tipo de dados do atributo “Prémio” da tabela “Participações” para INT.
- 3) Obter uma lista com a designação, marca e modelo dos carros que foram fabricados antes do ano de ‘2015’.
- 4) Obter uma lista com os nomes dos pilotos que participaram em provas realizadas no local “Ladeira dos Rápidos”. Ordenar a lista alfabeticamente.
- 5) Remover da base de dados todas as participações dos pilotos ‘1’, ‘11’ e ‘21’.
- 6) Criar uma instrução preparada que receba como parâmetro um identificador de uma equipa e liste os nomes de todas as provas nas quais participaram os seus pilotos.
- 7) Desenvolver um procedimento (*stored procedure*) que permita obter o nome do piloto vencedor de uma dada prova, bem como o prémio que recebeu.

- 8) Crie um perfil de utilização (*role*) para um conjunto de utilizadores da base de dados que apenas pode consultar os resultados das participações dos pilotos em provas.

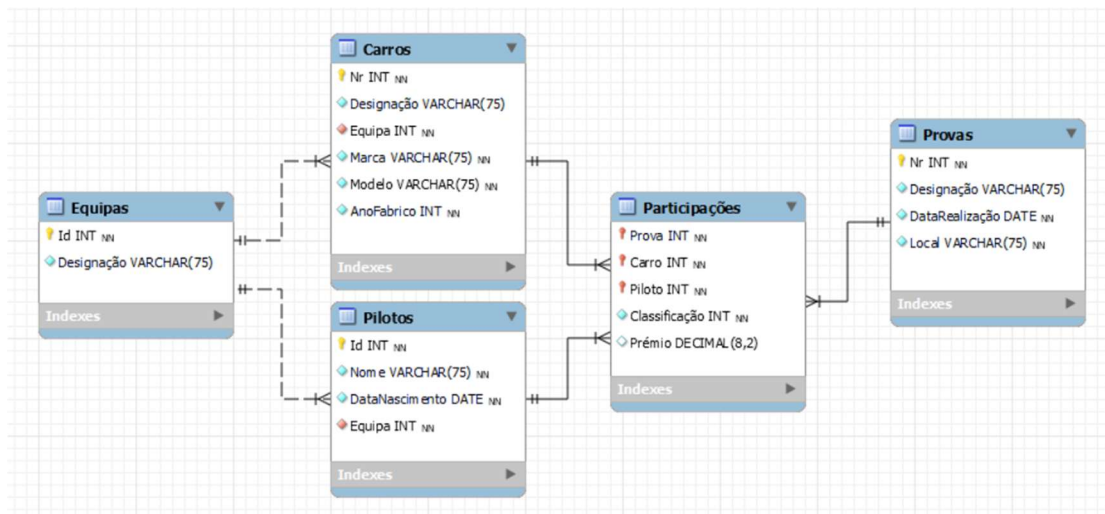


Figura 1 – Esquema lógico de uma base de dados de provas automobilísticas.

* * * * *